ΗΥ180 – Λογική
Εαρινό Εξάμηνο 2026

3η Σειρά Ασκήσεων
Προθεσμία παράδοσης: 29/5/2026

1. [25 μονάδες] Αποδείξτε με χρήση μορφολογικής παραγωγής ότι οι ακόλουθες εξαγωγές συμπερασμάτων είναι έγκυρες:

   a) [4 μονάδες] $\forall x \exists y \forall z\ P(x,y,z) \ / \ \forall x \exists y\ P(x,y,x)$
   b) [7 μονάδες] $\{ \exists x\ (P(x) \wedge Q(x)), \forall x\ (Q(x) \rightarrow R(x)) \} \ / \ \exists x\ (P(x) \wedge R(x))$
   c) [7 μονάδες] $\forall x\ (P(x) \rightarrow \exists y\ R(x,y)) \ / \ \forall x\ \exists y\ (P(x) \rightarrow R(x,y))$
   d) [7 μονάδες] $/ \ \neg \exists y\ P(y) \rightarrow \neg \forall x\ P(x)$

2. [25 μονάδες] Με χρήση της μεθόδου της κατασκευής μοντέλων στον Κατηγορηματικό Λογισμό δείξτε την εγκυρότητα των εξαγωγών συμπερασμάτων της ερώτησης 1.

3. [25 μονάδες] Με χρήση της μεθόδου της Επίλυσης στον Κατηγορηματικό Λογισμό δείξτε την εγκυρότητα των εξαγωγών συμπερασμάτων της ερώτησης 1.

4. [25 μονάδες] Ορίστε τα παρακάτω κατηγορήματα και δώστε στο καθένα ένα παράδειγμα χρήσης. Θα πρέπει να παραδώσετε τον κώδικα και φωτογραφία από το https://swish.swi-prolog.org που να δείχνει ένα αποτέλεσμα χρήσης (ερώτηση) του κατηγορήματος για τα ερωτήματα (a), (b) και (c) αντίστοιχα.

   a) equals/2 με τις εξής προδιαγραφές: το equals(L1, L2) επιτυγχάνει όταν οι λίστες L1 και L2 περιέχουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία, όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά.

   b) delete/3 με τις εξής προδιαγραφές: το delete(X, L, R) επιτυγχάνει όταν το X διαγράφεται από την λίστα L και το R είναι η λίστα που απομένει μετά την διαγραφή.

   c) add_at_the_end/3, χωρίς την χρήση της append/3, με τις εξής προδιαγραφές: το add_at_the_end(X , L , R) επιτυγχάνει όταν το R είναι η λίστα στην οποία έχει προστεθεί το X στο τέλος της λίστας L.

Προσοχή: Οι ασκήσεις πρέπει να παραδίδονται έγκαιρα. Καθυστερημένη παράδοση ασκήσεων δε θα γίνεται αποδεκτή. Η αντιγραφή καθώς και η χρήση εργαλείων όπως ChatGPT, Gemini, Copilot και άλλα παρόμοια τιμωρούνται με μηδενισμό.